

FOC面试高频25问 · 自测清单

真实社招面试不考名词解释。面试官扔过来的是故障现象、项目场景，看你排查路径走不走得通。这25道全是场景题——盖住要点，就当面试官坐对面，一道一道口头答。卡壳的地方，就是你的薄弱层。

怎么用这份清单

- 读题：**先看场景开场和【面试官追问】，搞清楚面试官会问什么、往哪儿刨。
- 自测：**盖住【自测要点】，口头作答，每题别超两分钟。
- 对骨架：**翻开要点对照——排查路径能走通几步？追问接不住的题，标记。
- 回补层：**每题标了所属技能层（L0~L6，见文末技能树）。哪一层标记的题最多，就回哪层补基本功，别在当前层死磕参数。

一句话：要点是"方向"，不是"答案"。面试官能接受你方向对、细节糙，但不会接受你背了一堆名词却没踩过坑。

电机控制深水区 · FOC面试自测清单

一、启动与无感（Q1-Q4）

Q1. 无感启动全流程：I-f拖动到切闭环那一下，你怎么做的？**[高频]** L5 · 观测器

面试官 我看你项目用的无感，说一下怎么启动的？I-f拖起来之后切闭环那一下具体怎么切？你们用两段式还是三段式？"

【面试官追问】

- 01** 滑模龙伯格你们用的哪个？
- 02** 抖振怎么来的？怎么压下去的？
- 03** 那你这套，多少转以下观测器就不能信了？
- 04** 切闭环那一下电流冲一下，你先看哪个量？

【自测要点】

- 先讲清三段式在干什么：初始位置对齐 → I-f强拖（固定电流矢量、频率斜坡升）→ 观测器收敛后切闭环
- 两段式 vs 三段式按负载惯量选：小惯量（电子水泵）两段式，对齐后直接施90°力矩；大惯量（电子风扇）惯量大，三段式更稳
- 切换条件：观测器角度与开环角度差收敛进阈值才切；切换点电流环先闭环、速度给定平滑过渡
- I-f电流裕度：电流小了失步、大了发热；斜坡快了失步、慢了启动肉
- 坑：初始角度差180°会先反转一下再正转；切换瞬间角度没对齐，电机会"顿"一下、电流冲一下
- 观测器选型（滑模/龙伯格/EKF）一般在这题被追问

Q2. 启动偶尔抖、有时候还反转一下甚至启动失败，怎么查？ [高频] L3 · 电流环

面试官 电机启动偶尔原地抖，有时候先反转一下才正转，重载下干脆起不来。这个问题你怎么查？ "

【面试官追问】

01 Park符号错了，为什么正转还能转、反转就不行？

02 开环挺顺、一上闭环就抖，这时候你怀疑谁？

03 零位角标完了，怎么确认它不是反的180度？

【自测要点】

- 第一原则：先开环拖。开环都不顺，就别看观测器
- 开环不顺查六项：相序、电流采样方向、SVPWM、Park变换符号、电流环参数、硬件驱动
- 只能单方向转、反转剧烈抖：强制给小幅负q轴电流测转向——Park/Clarke符号定义或电流环符号逻辑不兼容双向
- 电流采样方向反了：电机狂抖，采样sign取反即好（社区最高频坑之一）
- 极对数填错：最常犯的配置错误，现象五花八门
- 零位角差180°/反了：上电先反转；标定前先开环强拖1~2圈再标
- 带载启动失败：查启动电流裕度 vs 负载转矩——压缩机停机后高低压没平衡，再上电是带压启动

Q3. 低速带载失步、高速一切正常，什么道理？ [高频] L5 · 观测器

面试官 电机高速跑得好好的，一到低速带载就失步、转矩发软。高速正常说明硬件没坏吧？那问题出在哪？"

【面试官追问】

- 01 反电势没了，位置信息还能从哪儿抠？
- 02 滤波一重噪声没了，反而更抖了，这是为啥？
- 03 跑热了 R_s 变百分之二十，你那角度还准吗？往哪边偏？

【自测要点】

- 根子在反电动势信噪比：反电势 $\propto$ 转速，低速反电势趋零，观测器没有信息源——物理边界，不是调参问题
- 低速观测器角度噪声大 $\rightarrow$ 电流环把角度噪声当跟踪误差 $\rightarrow$ 扭矩脉动、恶性循环
- 滑模低速抖振明显；龙伯格线性观测器依赖电机参数准， R_s 随温度漂角度就偏
- 先开环低速带载确认力矩能力够不够，排除电流裕度问题再查观测器
- 方案方向：降观测器带宽/加重滤波（代价是延迟）、低速段切I-f、零速附近上高频注入
- 坑：滤波压噪声但引入相位滞后，低速电流环本就没多少相位裕度

Q4. 零速要带载甚至保位置，无感怎么办？ [高频] L5 · 观测器

面试官 工况要求零速带100%额定负载、还得抱住位置不能溜。无感方案这时候还成立吗？你怎么做？"

【面试官追问】

- 01 方波注入还是正弦注入，你怎么选？
- 02 极性辨错了会怎样？电机会不会直接反转？
- 03 HFI喊着好用，上了量产还有哪些糟心事？

【自测要点】

- 先把边界说死：零速反电势为零，基波观测器无解，谁跟你说零速高精度你问他信息从哪来
- 出路是凸极性：高频注入（HFI），注旋转高频电压或方波，利用IPM的 $L_d \neq L_q$ 饱和凸极
- 解调链路：带通提取高频电流 $\rightarrow$ 包络/锁相环提位置

- 极性辨识是工程难点：凸极只给磁轴不给N/S，靠磁饱和不对称（二次谐波）再判一次极性
- 适用边界：表贴机 $L_d \approx L_q$ 基本没法用；注入频率约PWM的1/10量级；注入信号有人耳可闻噪声
- 压缩机是最硬场景：带压启动负载力矩远大于轻载，空调行业不爱用HFI有它的道理

二、高速区（Q5-Q7）

Q5. 高速转矩发虚、转速上不去，怎么查？ [高频] L3 · 电流环

面试官 转速命令给上去了，但高速段转矩突然发虚，转速卡着上不去。电流看着还没到额定，这是什么限制住了？"

【面试官追问】

01 MTPA那个角，你是算出来的还是查的表？

02 跑热了磁链一漂，MTPA轨迹会怎么样？

03 弱磁和MTPA，在电流圆上是不是一回事？

【自测要点】

- 先盯电压别盯电流：高速先受限的不是电流额定值，是逆变器电压矢量余量
- 余量被谁吃掉：母线压降、死区、电流环饱和、调制比顶格
- 怎么确认：录 V_d/V_q 合成矢量幅值，看是不是贴着电压圆走
- 弱磁思路：给负 I_d 去磁、压低反电势，给电压腾空间；守电压圆/电流圆轨迹，深度弱磁谈MTPV
- 坑：弱磁太深、 I_d 过负 → 永磁体不可逆去磁，甚至直接失步
- MTPA是低速段的事：把磁阻转矩用足， $i_d=0$ 对IPM不是最优

Q6. 高速电流大、声音尖、慢慢失步，怎么救？ [高频] L3 · 电流环

面试官 电机一上高速电流就偏大、声音发尖、效率下降，跑一会儿慢慢失步。低速完全没这毛病。"

【面试官追问】

01 T_{delay} 你取多少？怎么来的，拍的还是测出来的？

02 母线电压你用常数还是实时采的？高速差在哪儿？

03 补偿加完高速好了，低速有没有反而变糟？

【自测要点】

- 根子是控制延迟在高速变成电角度误差：同样1~2拍延迟，低速角度误差小，高速被 $\omega \times T$ 放大
- 延迟来源七项：ADC采样、滤波、坐标变换、观测器/PLL、PWM更新、驱动传播……
- 量化感：1.5~2.5个控制周期的总延迟，在1kHz处可造成约-86°相位滞后
- 补偿： $\theta_{comp} = \theta_{hat} + \omega_{hat} \times T_{delay}$ ；Tdelay先取1~1.5个PWM周期，再按高速电流和声音微调
- 关联坑：母线电压必须实时采样进电压重构——用标称常数则电压错→反电势错→角度错→FOC整体变差
- 验证：补偿前后对比高速Id/Iq波形和电流正弦度，用数据说话

Q7. 弱磁和MTPA什么关系？过调制付出什么代价？ [中频] L3 • 电流环

面试官 弱磁和MTPA是一回事吗？过调制开了母线利用率是上去了，到底付出什么代价？

【面试官追问】

01 进了过调制，电流环还正常吗？

02 那谐波怎么办？什么工况你敢开，什么工况绝对不开？

【自测要点】

- 一张电流圆讲清：低速段沿MTPA轨迹走（永磁转矩+磁阻转矩最优分配），电压顶格后转弱磁轨迹往里收
- MTPA解决"同样电流转矩最大"，弱磁解决"转速还能不能再上"，是两段轨迹不是一回事
- 过调制：调制比超100%出线性区（SVPWM线性区相电压幅值上限 $\sqrt{3}/3 \cdot V_{dc}$ ），波形偏离正弦逼近方波
- 收益：母线利用率提升、瞬态过载更强、启动加速建场更快
- 代价：电流谐波增加 → 损耗、绝缘应力、轴承电蚀、噪声；继续深入就是六步/单脉冲过渡
- 定位：启动、加速、负载突变短时用，不是稳态白吃的午餐

三、电流环与采样（Q8-Q11）

Q8. 电流环PI怎么整定？带宽多少？整定完直接能用吗？ [高频] L3 · 电流环

面试官 你电流环PI参数怎么整定的？带宽定多少？这么整定出来的参数，烧进MCU直接就能用吗？"

【面试官追问】

01 带宽多少？开关频率多少？想再提带宽，卡在哪？

02 空载好好的，一加载就振荡，先怀疑谁？

03 你说Kp取这个数，为什么？背后是什么物理量？

【自测要点】

- 被控对象：dq轴近似一阶RL， $G(s)=1/(Ls+R)$
- 整定路径：s域传函 → PI零点对消极点（ K_i/K_p 对准 R/L ） → 对消后带宽 $\omega_c=K_p/L$
- 带宽经验：电流环取环更新频率（≈开关频率）的 $1/20\sim 1/10$ 量级；三环按5倍左右级联
- 离散化是分水岭：s域→z域（后向差分）、Q格式定点化——参数不能直接从s域抄
- 延迟吃相位裕度：采样一拍+PWM零阶保持，带宽越高越容易振
- 失稳表征要会认：空载 I_d/I_q 持续 $>1\text{kHz}$ 高频振荡、FFT主频接近开关频率 $1/4\sim 1/2$ 、阶跃超调 $>30\%$
- 手法：先Kp后Ki，积分抗windup

Q9. 死区时间怎么定？太小太大各什么后果？怎么补偿？ [高频] L1 · 功率级

面试官 死区时间你设多少？设小了怕什么、设大了又怕什么？死区补偿你做了吗？"

【面试官追问】

01 低速一顿一顿，有人说齿槽有人说死区，你怎么断？

02 死区不就是个时间参数吗，怎么还能影响辐射测试？

03 过零那一下补偿方向老切反，你怎么处理？

【自测要点】

- 死区=上下管都关断的时间，防直通短路；工程常取 $0.5\sim 2\mu\text{s}$ ，可按频率/温度/母线自适应

- 太小：直通风险，瞬间大电流加强传导噪声
- 太大：体二极管续流久，再开通时反向恢复电流IRR激发寄生LC振铃——有实例算到 $\approx 91.9\text{MHz}$ ，正落CISPR 11辐射频段
- 波形后果：零电流钳位畸变，相电压正半周抬高、负半周降低；低速小电压时死区占比大，爬行一顿一顿
- 补偿思路：按电流极性补电压；但过零处电流方向检测不准，补偿方向会反，切不好有tick声
- 读图线索：电流过零缺口 $\rightarrow$ 死区/管压降/线路电阻大；SimpleFOC默认dead_zone=1%

Q10. ADC在PWM周期哪个时刻采？单电阻三相电流怎么重构？ [中频] L2 • 测量

面试官 你电流采样在PWM周期什么时刻触发ADC？用单电阻的话，三相电流是怎么重构出来的？"

【面试官追问】

- 01 五段式SVPWM，采样点还能放下溢吗？
- 02 单电阻低速重构不出来，除了移相你还有什么招？
- 03 采样精度你测过吗？怎么测的？

【自测要点】

- 采样时刻：PWM中点/下溢，落在零矢量段——开关瞬态已过，采到周期平均电流；开关沿附近 di/dt 大，采出来全是纹波
- 单电阻原理：在母线shunt上靠有效矢量窗口重构两相电流，第三相用 $I_a + I_b + I_c = 0$ 算
- 非观测区：低调制比/扇区边缘，有效矢量作用时间短于 T_{min} —— $T_{min} = \text{死区} + \text{电流稳定时间} + \text{ADC采样时间}$
- 扩容手段：PWM移相，把矢量作用时间挪够
- 硬件细节：shunt阻值算量程（10A峰值选 $50\text{m}\Omega \rightarrow$ 压降0.5V仅占3.3V量程15%、功耗5W要大铜皮）、开尔文四线连接、运放输出加钳位二极管防堵转烧ADC
- 读数错先查：单位（库里常是mA）、shunt阻值、运放增益、偏置校准

Q11. 给你一张三相电流波形，你怎么看？ [高频] L2 • 测量

面试官 示波器抓的三相电流波形给你，十秒钟，你能从波形里读出什么？"

【面试官追问】

- 01 过零这缺口，是死区还是管压降，你怎么分？
- 02 电流看着挺正弦，转速一顿一顿的，先查角度还是先查PI？
- 03 毛刺频率跟开关频率对不上，那是谁？

【自测要点】

- 先看大形状：三相对称、正弦度、幅值、有无缺相
- 过零处缺口/钳位平台：死区过长，或管压降、线路电阻大
- 开关频率量级毛刺：采样时刻不对、RC滤波、采样回路布局
- 正弦但整体"一顿一顿"/周期性脉动：零位角偏差——角度错了坐标系就错了
- 随转角周期出现的规律尖峰：查编码器机械（偏心、磁铁打滑）
- 高频振荡、频率接近开关频率 $1/4 \sim 1/2$ ：电流环失稳
- 工具纪律：单次触发、探头相序标好；万用表给结论，示波器给过程

四、位置反馈（Q12-Q13）

Q12. 编码器/霍尔零点怎么对齐？偶发反转、上电抖怎么查？ [高频] L2 · 测量

面试官 编码器零点怎么对齐的？对齐完了，为什么上电偶尔会反转一下、抖一下？霍尔方案的话呢？"

【面试官追问】

- 01 垂直轴吊着负载，上电这口气怎么松？时序讲一下。
- 02 十次上电偶尔反转一次，你怎么抓？
- 03 霍尔转起来斜坡反向，你从哪一头开始查？

【自测要点】

- 增量编码器：注d轴电流把转子吸到零位，读计数清零；磁编码器机械对齐后存偏移量
- 对齐电流要够大：hold不住负载（抱闸、垂直轴）对齐是假的；小电机摩擦齿槽相对大，可能卡在 180° 反位
- 偶发反转陷阱清单：转子没物理对齐d轴与A相、极对数配错、方向定义错没做 π 补偿、干扰导致角度跳变

- 霍尔专项：60°/120°两种相角，120°电机中间那个霍尔要反装180°；三个霍尔应互差120°电角度
- 霍尔"斜坡反向"根因顺序：安装相位偏差 → 换相表映射错 → 电角度/机械角度混淆（换相点偏180°） → PWM极性反
- FOC用霍尔做连续角度：跳变沿做绝对校准，间隔内用速度积分外推

Q13. 运行中莫名过流、电流有规律尖峰，怎么查？ [高频] L2 · 测量

面试官 电机跑起来莫名过流，电流波形上有周期性的尖峰，机械没卡死、参数也没动过。你往哪查？ "

【面试官追问】

01 你怎么断定是编码器偏心，不是电流环自己振？

02 偏心半毫米，怎么最后就过流了？

03 磁铁打滑和偏心，波形上能分清吗？

【自测要点】

- 别只盯电气：磁编码器支架（尤其3D打印件）径向偏心±0.5mm，就引入周期性换相误差
- 机理链条：角度周期性偏差 → 电流环当成跟踪误差 → 用扭矩脉冲去纠正 → 电流尖峰/过流
- 其他机械项：轴向气隙不符、垫片振动移位、磁铁打滑、电缆拉扯磁铁
- 确认方法：尖峰频率对照电机转角周期；手动盘车读编码器角度，看单调性和平顺度
- 整改：机加工整体接触支架替打印件、电缆做应力释放、核对气隙
- 这题的价值：把"过流"从电气问题一路追到机械安装

五、功率级与保护（Q14–Q16）

Q14. 一上使能就过流甚至炸管、机械没卡死，怎么查？ [高频] L1 · 功率级

面试官 板子一上使能就过流，运气不好直接炸管。机械确定没卡死。你按什么顺序查？ "

【面试官追问】

01 硬件保护都做了，怎么还是炸了？

02 管子拆下来G-S是短的，这说明什么？

03 自举电容为什么非得先充？不充会怎样？

【自测要点】

- 先不通电：查焊接、查桥臂短路；然后低压直流+限流供电，别直接上满母线
- 万用表验证PWM：断开电机，占空比0/50%/100%对应端口0V/半母线/全母线
- 最高频根因——自举电容：启动不先开下桥臂几十~几百ms给自举电容充满，上管驱动欠压、工作在线性区，过热炸裂；自举二极管反向耐压也要查
- 零位角差180°：一上使能就是直轴冲击大电流
- 配置层最先排：极对数、采样方向sign、Park符号——成本最低，最先排除
- 炸管鉴别：G-S间短路几乎是过压击穿栅氧的铁证，过流损坏通常不伤栅氧；过压像子弹打小洞，过流像炸弹大面积破坏
- 纪律：别换个管子就上电——炸管是结果不是原因

Q15. 栅极波形振铃怎么排查？双脉冲测试测什么？ [高频] L1 · 功率级

面试官 MOSFET栅极波形振铃你怎么排查？双脉冲测试做过吗，测什么？IGBT选型你看什么参数？"

【面试官追问】

01 米勒导通怎么发生的？你拿什么防它？

02 750V母线你选1200V的管，裕量怎么算的？

03 振铃压下去了，你怎么保证每个工况都不反弹？

【自测要点】

- 先排除测量伪影：短接地弹簧、用差分探头——长地线探头自己就能耦合出假振铃
- 区分振铃来源：栅极回路自振 / 米勒耦合误导通 / 功率回路耦合
- 原则：先优化回路再调阻尼——驱动靠近MOS、走线成对短而紧凑、开尔文源极、栅阻靠栅极放、二极管分立调开/关速度
- 张嘴就"加大栅极电阻"会被扣分：损耗、发热、交越风险都跟着来
- 系统手段：下拉能力、米勒钳位、负压关断、吸收网络
- 双脉冲测什么：开通/关断波形、开关损耗、二极管反向恢复、电压尖峰；最差工况验证（最高母线、最大电流、温域、批次）

- 选型耐压档位要熟：1200V/1700V/3300V，按母线+尖峰留裕量；"2000V"这种答案会被当场纠正

Q16. 堵转/过流保护怎么设计？软件轮询行不行？ [高频] L6 · 工程交付

面试官 堵转、过流保护你怎么设计的？用软件在中断里轮询判断，行不行？"

【面试官追问】

01 保护一动作重物砸下来怎么办？你断电还是不断？

02 硬件关断和软件限流，谁先动？怎么配合？

03 霍尔漂了误报过流，这种误动作怎么从根上治？

【自测要点】

- 先给结论：软件轮询毫秒级，百安级堵转电流几毫秒就能热坏管子，不行
- 硬件比较器两级阈值：2~3倍额定触发软件限流降额；5~8倍触发独立于MCU的硬件瞬间关断
- 过流是急性病：超额定峰值150%~200%必须ms级保护
- 诱因库要熟：机械卡阻、相间/对地短路、模块击穿、霍尔零点漂移误报、加速时间过短
- 器件裕量：MOS耐压按"母线 $\times 2$ 估堵转尖峰再留20%"——12V平台满电12.6V、堵转尖峰逼近25V，30V是底线
- 误报漏报权衡：阈值卡极限设=误报频发；从没触发过的保护=等于没有

六、母线与制动（Q17）

Q17. 减速/急停母线泵升怎么办？制动电阻怎么选？母线跌落呢？ [中频] L6 · 工程交付

面试官 设备高速急停的时候母线电压往上冲、甚至过压告警，动作还一抖一抖。制动电阻怎么选？反过来，加载瞬间母线往下掉又怎么办？"

【面试官追问】

01 制动电阻功率按什么工况算？按一直发热还是按那一下峰值？

02 制动电阻不接，电容会怎样？

03 母线电压你要敢用常数，减速时会出什么事？

【自测要点】

- 能量去向先讲清：减速时电机变发电机，再生能量倒灌母线，泵升顶到保护阈值 → 系统强行限输出 → 动作不连贯=抖动
- 制动斩波+制动电阻： $R_b \approx V_{dc}^2 / P_{max}$ ，斩波频率1~10kHz、占空比闭环调压；现场第一招常是开启电压往下调20~30V，提前泄放
- 软件手段：过压自动延长降速时间、附加母线电压环主动调发电转矩，部分场合可替代制动单元
- 大功率：能量回馈电网/共母线，四象限运行
- 反向——加载母线"回沟"/晃电：查电解容量与ESR、端子松动氧化（红外热像查发热点）、电源裕量；低ESR电解并陶瓷电容
- 算法补偿： v_d/v_q 乘缩放因子 $scale = V_{bus_nominal} / V_{bus_actual}$ （IIR滤波、防除零、欠压钳位）；晃电时可令电机短时发电维持母线，争取安全软停机

七、通信与功能安全（Q18-Q19）

Q18. 电机控制器间歇离线/丢指令，怎么查？ [高频] L6 • 工程交付

面试官 整车/产线上，电机控制器间歇离线、丢指令，时好时坏，高温振动下更容易犯。这个问题你怎么定位？"

【面试官追问】

01 万用表量终端电阻120欧，这总线正常吗？

02 250k好好的、1M就丢帧，你先查什么？

03 节点进了Bus-Off，直接重连行不行？

【自测要点】

- 四层定位法，物理层占现场故障80%：物理层 → 链路层 → 协议层 → 业务层
- 物理层：断电测总线两端应60Ω（两个120Ω并联）——终端电阻缺失或多接；再查压接松动、分支过长、强弱电并行、不共地、屏蔽接地、收发器损坏、电源纹波
- 链路层：波特率/采样点、错误帧、Bus-Off
- 协议层：验收滤波、FIFO溢出、中断延迟

- 现象对照：低速250k正常、高速1M不通；间歇秒断；高温/振动失效；总线负载率>70~80%易丢帧
- 系统层现象要会说：收不到VCU扭矩指令、故障报文传不出去、报通讯故障后限功率停机

Q19. 控制器出故障了怎么办？ASIL/功能安全了解多少？**[高频]** L6 • 工程交付

面试官 电机控制器跑着跑着出故障了，你的软件怎么处理？ASIL、FTTI这些，你了解多少？ "

【面试官追问】

- 01 ASIL-B和ASIL-D，落到你这个控制器上，差在哪？
- 02 位置信号突然没了，你多久能发现？故障灯怎么保证点亮？
- 03 故障注入你注过哪些？怎么注的？

【自测要点】

- 监控框架：10~20kHz控制循环监控三相电流、母线电压电流、12V、IGBT结温、绕组温度、位置信号合理性
- 故障三级分级：一级立即安全关断（硬件过流、短路、IGBT短路、严重超速）；二级降功率运行+报警（一般过温、超限、传感器轻微异常）；三级限制功能+提示
- FTTI：从故障发生到进入安全状态的时间窗，安全需求要量化（例：高压互锁采集周期 $\leq 10\text{ms}$ ）
- 故障注入FIT：功能测试"该做什么"，FIT验"出错了会怎样"；四类故障=内存/通信/时序/软件
- 采样三层防护：隔离放大器+ $\Sigma\Delta$ /RC滤波+TVS/软件交叉验证；例：>150%额定持续2周期封PWM、采样线断开1ms内报Sensor Open
- 安全机制：锁步核、内存保护、时间监控、程序流监控；故障后跛行（limp home）降功率，而不是直接趴窝

八、调试与量产交付 (Q20-Q25)

Q20. 陌生电机+驱动器，从零到转起来的完整步骤？ [高频] L6 · 工程交付

面试官 假设现在给你一台全新的电机和一个全新的驱动器，你的调试步骤是什么？从通电开始讲。"

【面试官追问】

- 01 开环就狂抖，你先怀疑哪三个？
- 02 极对数你怎么确认？填错了什么样？
- 03 开环好好的，一切闭环就失步，查哪儿？

【自测要点】

- 官方四步（社区共识）：①测传感器——串口看角度/速度对不对 ②测驱动——不接电机确认 Driver ready、PWM输出 ③电机+驱动开环——先转起来，顺带确认极对数 ④再上闭环
- 量产实践顺序：先查硬件采样（PWM/驱动/桥臂/零偏/母线采样/过流阈值/相序）→ 开环拖动 → 再上观测器闭环
- 开环不顺查六项：相序、电流方向、SVPWM、Park符号、电流环参数、硬件驱动
- 纪律：下层不成立不查上层；开环都不顺，就别去调观测器
- 两个坑：初始对准瞬态大电流，电源要留裕量；PID别用库默认值

Q21. 电机参数怎么辨识/自学习？不辨识会怎样？ [高频] L3 · 电流环

面试官 你项目里辨识了哪些参数？永磁磁链怎么辨识？电感怎么辨识？不辨识直接给参数，会怎样？"

【面试官追问】

- 01 磁链你怎么辨？给个激励，说说你怎么观测。
- 02 电感差三成，PI怎么就跟着放大四成了？
- 03 上电就辨一次，跑热了参数全漂，够用吗？

【自测要点】

- 先答"为什么"：控制器所有增益都建立在电机参数上——Rs、Ld/Lq、磁链 ψ_f 、惯量J

- 辨识方法：离线注入信号测响应（Rs直流/脉冲、Ld/Lq高频注入、 ψ_f 反电势）；在线RLS递推最小二乘
- 真实故障原型：电流过零抖、带载纹波大，死磕PI没用——LCR表实测电感只有估算值七成，等效Kp被放大40%
- 磁链温度漂移： ψ_f 随温升下降，MTPA轨迹整体偏移、id过负有去磁风险，工程做法是 ψ_f -T温度补偿表
- 惯量辨识（伺服）：加减速测加速度和力矩电流反算J；惯量误差 $\pm 10\%$ 略超调仍稳、 $\pm 30\%$ 明显振荡、超 $\pm 50\%$ 失稳
- 这题是汇川一面+终面的标准开场，答不出"为什么辨识"比答不出方法更致命

Q22. 低速抖、PI调来调去没用，怎么定位？ [高频] L4 · 速度位置环

面试官 设备低速抖，速度环PI调来调去没用，Kp调小不振了但响应肉，调大就啸叫。这时候你怎么定位？"

【面试官追问】

01 惯量比15，减速机加不了，软件上还有招吗？

02 丝杠老过冲，为什么光调刚度没用？

03 陷波你加在哪一环？频率怎么定的？

【自测要点】

- 先离开PI：PI解决不了被控对象的问题
- 惯量比是根因项：负载/电机 $< 5:1$ 好调、 $5 \sim 10:1$ 注意、 $> 10:1$ 强烈建议加减速机（负载惯量按 $1/n^2$ 反射）；真实案例1:15压装机 $\pm 0.05\text{mm}$ 波动，加1:3减速机解决
- 伺服整定顺序"先惯量后刚性"：先辨识/设置惯量比；速度环Kvi=0起调Kvp到轻微振荡取70%，再加Kvi至超调 $< 10\%$ ；位置环Kpp $\approx Kvp \times (0.3 \sim 0.5)$ 至超调 $< 5\%$
- 编码器分辨率/测速：低速M法测速分辨率不够，换M-T法
- 观测器噪声：低速角度噪声直接变成扭矩脉动
- 机械共振/啸叫：500~800Hz高频振动上陷波；刚度不是越大越好，啸叫就是边界

Q23. EMC超标怎么整改？ [中频] L6 · 工程交付

面试官 EMC辐射超标，滤波器件能加的都加了还是超。下一步你想什么？"

【面试官追问】

01 30到200兆这段超了，你先怀疑滤波器还是怀疑振荡？

02 展频开了，控制这边有副作用吗？

03 料都堆完了还超，辐射源你怎么找？

【自测要点】

- 先分层：源 → 路径，频谱先定位频段，别堆料
- 源：展频把开关频率能量摊宽（SSC）、控制 di/dt 、栅极电阻折中
- 路径：电源端PI滤波器（差模）、电机输出端差模+共模电容；CE靠电流路径、RE分电场耦合/磁场耦合
- 交叉坑：死区过长→反向恢复振铃91.9MHz落辐射频段——一个控制参数问题会表现成EMC问题
- 共模电流大环：电机外壳-机柜成了天线，搭接阻抗要低、等电位、多点接地
- 机械耦合也可能是振源：偏心轮换掉就过的案例是有的

Q24. 量产一批里有的抖有的好，怀疑什么？ [高频] L6 • 工程交付

面试官 样机阶段都挺好，量产后一批电机里有的抖、有的安静，十台十脾气。你从哪收敛？ "

【面试官追问】

01 产线你会加哪几个必测项？

02 磁钢批次差一成，怎么让每台都跑到最优？

03 有一台高温才犯病，回常温怎么测都好，你怎么办？

【自测要点】

- 器件离散：Rs、磁钢磁链批次差、运放失调、电压基准、MOS参数
- 磁链一致性差：同样参数，有的MTPA轨迹偏、有的弱磁边界不一样
- 机械安装离散：编码器偏心/气隙、联轴器公差、支架公差
- 对策：采样零漂每台校准、参数上电自辨识/自校准（Rs/L/ ψ_f ）、产线校准工序在设计时就要留
- MOS软击穿：万用表量着正常但带病，高温漏电流筛

- 保护阈值留足降额，别卡着极限设；故障日志要能回读

Q25. 讲一个你调FOC踩过最深的坑。[高频] L6 • 工程交付

面试官 最后一个开放题：讲一个你做FOC项目踩过最深的坑，怎么发现的、怎么解决的。"

【面试官追问】

01 这个现象你当时拿什么抓的？波形现在还有吗？

02 你怎么就锁定是它了？别的可能排了吗？

03 改完之后呢？怎么确认不再犯？

【自测要点】

- 这题是照妖镜：导师给模型、师兄给代码、Simulink跑张图的项目，多问两句就露
- 自测框架（STAR+根因+代价）：什么项目什么工况 → 现象怎么抓到的（波形/数据） → 排查路径（分层纪律：硬件 → 驱动 → 采样 → 算法 → 参数） → 根因 → 改了什么 → 代价和验证
- 根因要落到物理层：延迟、磁饱和、热漂移、机械公差、能量倒灌……"参数没调好"不算根因
- 代价要具体：烧了几块板、延期多久、量产改了什么设计
- 自问能不能扛住三层追问：现象 → 确认 → 根因 → 方案，每个数字是不是你亲手测的
- 提醒：面试官用这题验真，编的坑没有细节

附录A • 场景加练卡

这三张卡是特定行业/特定岗位的高频场景，通用面经里出现少，面风机、机器人、伺服方向的再补。

卡片1 | 风机水泵：顺逆风启动（特定行业高频，来源以厂商方案为主，仅供参考）

- 场景：风机被气流带着转，转子已有未知初始转速和方向，常规"假设转子静止"的启动会冲击甚至失败。
- 考点：顺逆风检测 → 观测器预同步 → 锁相环快速切入闭环；逆风启动要求无过压无过流。
- 提示：阳光电源电子风扇/水泵题就是这个背景。

卡片2 | 机器人关节：力控与碰撞（特定场景，JD要求为主，仅供参考）

- 场景：关节不仅要位置准，还要柔顺、安全。
- 考点：齿槽转矩/齿轮间隙补偿、阻抗控制、力控跟随、零力拖拽、外力碰撞检测、EtherCAT多轴时钟同步。

- 提示：大疆还考定位力矩/齿槽转矩的机理。

卡片3 | 工控伺服：多轴同步（工控岗高频）

- 场景：多轴产线要求主从严格跟随，电子齿轮/电子凸轮。
- 考点：M-T法测速、电子齿轮比、同步精度、CANOpen/脉冲信号线根数与作用。
- 提示：汇川工控社招习惯让你边画项目框图边讲。

附录B • 电机控制七层技能树（极简版）

L6 工程交付	保护/EMC/通信/功能安全/量产一致性	—— 业余和职业的分界线
L5 无感观测器	滑模/龙伯格/EKF、盲启动+切换、HFI	—— 反电势零速无信息，凸极性是另一条路
L4 速度/位置环	外环PI、三环级联、惯量匹配、陷波	—— 三环是套娃，不是三个环
L3 FOC电流环	采样/变换/SVPWM/PI/弱磁/角度补偿	—— 手敲一遍才算数
L2 测量	采样时刻、编码器对齐、波形读图	—— 第一道分水岭
L1 功率级	三相桥/死区/栅极驱动/自举/保护硬件	—— 先让管子活下来
L0 物理直觉	磁场、反电势、凸极性、换相、热	—— 所有玄学的根子

用法：25题刷完，看哪一层标记最多，就回哪层。哪类题卡壳多，就回补哪层——别在高层死磕参数，根子往往在楼下。

最后两句

这份清单给的是地图和骨架——要点能提示方向，但面试场上面试官要的是完整推导、你亲手测的数字和踩坑细节。骨架能自测，答不全的地方，就是接下来要补的功课。

标准答案册在做：P43《FOC面试10题》，逐题完整答案+追问链+面试官判分点。关注公众号「电机控制深水区」，发布时群里通知。

秋招顺利。

电机控制深水区 • FOC面试自测清单